

研究综述：当因果推断遇见生成式 AI

1. 核心问题与挑战

作为经济学与复杂系统的研究领域，长期面临两个核心问题：

- 结构性断裂 (Structural Breaks)**: 利用历史数据估计的参数（如消费倾向 β ），在政策变动后往往失效（Lucas 批判）。这是因为微观主体的预期结构（Expectation Formation）发生了根本性改变。
- 数据稀疏性与高维诅咒**: 宏观时间序列数据样本极少（一轮经济周期只有几百个月度数据），但影响经济的变量（新闻、情绪、地缘）却是高维的。传统的 VAR 或 DSGE 模型在处理非结构化数据（Unstructured Data）时显得力不从心。

本研究提出了一种“计算实验经济学” (Computational Experimental Economics) 的新范式，利用 LLM (Large Language Models) 的推理能力来构建具有**微观基础 (Micro-foundation)** 的动态系统，试图在硅基世界中克服上述限制。

2. 方法论：宏微观纠缠架构

2.1 微观层面：Agentic AI 作为“异质性主体”

在传统模型中，通常假设一个“代表性家庭” (Representative Agent) 求解效用最大化问题：
$$\max_{\{C_t, L_t\}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t, L_t)$$
 这种假设抹杀了市场的异质性 (Heterogeneity)。

本架构将 LLM 视为一个个**异质性的经济主体 (Agent)**：

- Prompt Engineering** 替代 **偏好参数**：通过设定不同的 System Prompt（如“激进的投机者” vs “保守的储户”），直接赋予 Agent 不同的风险厌恶系数 γ 和时间偏好 β 。
- CoT (Chain-of-Thought)** 替代 **欧拉方程**：Agent 不是通过解方程来决定消费，而是通过逻辑推理（“因为我也担心失业，所以我决定存钱”）。这不仅模拟了决策结果，更模拟了**决策过程**。

2.2 宏观层面：环境模型作为“非线性动力系统”

传统的宏观模型往往是线性的（如 $Y_t = A Y_{t-1} + \epsilon_t$ ）。本研究构建了一个 **Environment Transformer**，本质上是一个**超高维的非线性自回归模型**：
$$S_{t+1} = \mathcal{F}(S_t, \text{Aggregated Actions}_t, \text{Latent Narratives}_t)$$

- S_t : 不仅包含 GDP、CPI 等显性指标，还包含“市场情绪”等隐向量。
- $\mathcal{F}$: 由神经网络拟合的非线性转换函数，能够捕捉传统计量难以识别的**结构性断裂和区制转换 (Regime Switching)**。

2.3 核心创新：内生化的反身性 (Endogenous Reflexivity)

索罗斯的“反身性”在传统研究中通常被视为**内生性问题 (Endogeneity)**。但在仿真系统中，**内生性被视为系统的核心特征**。Agent 的预期改变了宏观状态，宏观状态的改变反过来验证或证伪了预期。这种**双向反馈回路**正是金融危机和泡沫形成的机制，也是系统旨在捕捉的“黑天鹅”。

3. Phase 1 切入点：基于因果图谱的识别策略

在迈向完全的数字孪生之前，首先利用 **因果图谱 (Causal Graph)** 来解决具体的识别问题 (Identification Strategy) 。

该阶段聚焦于**供应链与期货市场**，构建了一个 **DAG (有向无环图)**： [Exogenous Shock: 运河干旱] $\rightarrow$ [Mediator: 运费成本] $\rightarrow$ [Outcome: 铜到岸价]

- **区别于传统方法**：传统方法需要收集这三个变量的历史数据做回归。
- **本方案路径**：
 1. 利用 LLM 从海量新闻中**实时提取** Shock 的发生。
 2. 利用图谱逻辑（先验知识）推导传导路径。
 3. 这相当于做了一个**实时的“反事实推演” (Counterfactual Simulation)**：给定 Shock $X=1$ ，预测 Y 的分布。

4. 开放探讨

这是一个跨越 **计算机科学 (AI)** 与 **经济学** 的尝试。后续研究将重点关注以下问题：

1. 如何评估仿真生成的合成数据与真实历史数据的**分布一致性**？
2. 如何设计统计检验量，来证明 Agent 的行为符合**理性预期**或**有限理性**？